

좌표에 장애물이 있다면, 어디에 내려야 할까?

RGB-D 기반 배송 드론 안전 착륙지 판단



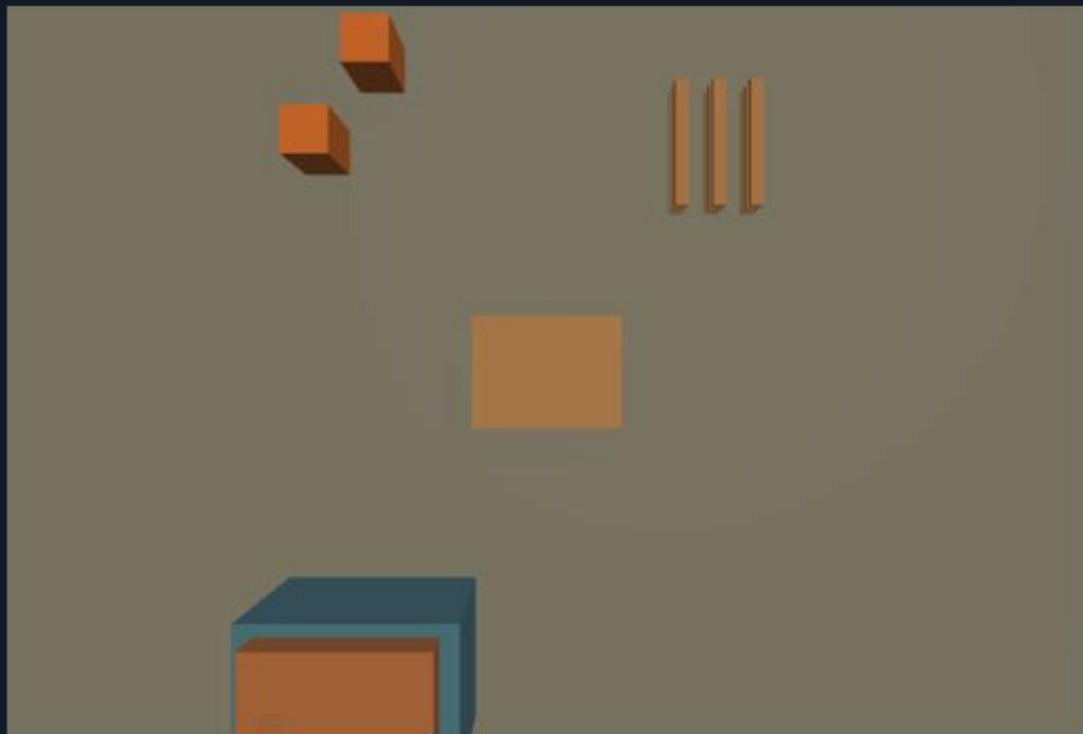
safe_landing

프로젝트 소개
현재 구현 결과
검증 범위와 후속 논의

종합설계 1차 발표
발표자: [이름 입력]

목적지 좌표와 실제 착륙점은 다를 수 있다

같은 장소라도 사람·차량·화물에 따라 착륙 가능 공간이 달라진다



요청: 이 위치로 배송

실제 현장: 지정 위치에 화물 또는 사람

필요한 판단

주변 빈 공간을 선택하거나
안전한 자리가 없으면 기다리기

핵심 문제: 좌표 도달을 넘어, 현재 장면에 맞는 착륙 공간 선택

프로젝트 목표: 장면을 보고 착륙점을 결정

목표 시연 흐름 — 전체 통합 동작은 아직 검증 전

01 배송지 선택

관람객이 장소 선택

02 이동·스캔

전방과 하강 카메라

03 공간 판단

장애물·여유 공간

04 착륙·대기

상황 변화 시 재평가

현재 연구 중심

RGB-D 기반 장애물 판단과 안전 착륙점 선택

두 종류의 시각 정보를 함께 사용한다

외관의 차이와 공간의 차이를 결합하는 접근

RGB + DINOv2

패치 특징을 군집화해
표면의 시각적 차이를 구분

사람·차량 이름을 분류하는 방식은 아님

Depth · 깊이 영상

카메라와 표면 사이 거리로
높이 차이와 장애물 후보를 판단

후보 주변의 공간 여유를 고려

결합 → 후보 영역 생성 → 점수화 → 착륙점 선택

현재 시스템은 인식·미션·시각화로 구성

ROS 2 Humble + Gazebo Classic 11

Gazebo

RGB · depth · odom
도시 환경과 드론 모델



착륙 판단 노드

DINOv2 + depth
후보와 선택점 발행



미션 상태머신

경유점 이동 · 스캔
선택점으로 하강

RViz: 카메라 · 안전 영역 · 후보 · 선택점 · 미션 상태

현재 위치 입력: Gazebo odom / 이동: 위치를 직접 지정하는 모델

완전한 비전 전용 위치 추정·실기체 비행 제어는 별도 범위

실험 기록으로 착륙점 선택을 확인

기존 평가 seed 0 · 저장된 RGB와 선택 좌표를 함께 표시



입력: 저장된 하강 RGB 프레임



출력: 융합 방식의 기록된 선택점

다양한 환경을 만든 이유는 판단 조건의 변화

환경 제작 마일스톤 완료 · 사용자가 현재 맵 구성에 만족한 상태



고층 도심 / 좁은 공간



물류 지구 / 적재물



고가도로 / 높이 차이



산동네 / 경사 지형

도시 안에 배송 출발지와 알아볼 수 있는 목적지

약 2.5 × 1.9km · 건물 148동 · 목적지 22곳 · 지정 위치 점유 상황 4곳



SkyDrop 물류창고: 드론 출발점



사진 기반 서경대학교 캠퍼스

60초 환경 투어

실제 Gazebo RGB 렌더링 · 환경 소개용 카메라 경로



LOGISTICS / DEPARTURE

GAZEBO CLASSIC | SCRIPTED CAMERA TOUR | NOT AUTONOMOUS FLIGHT

슬라이드 쇼에서 영상을 클릭해 재생 · 자율 회피 비행의 검증 영상은 아님

현재까지 구현한 것과 아직 남은 것

완성률 대신 실제 동작과 검증 범위로 설명

도시·센서 환경

구축 및 배치·RGB/depth 검사 완료

착륙점 탐지

DINOv2 + depth, 후보/선택점 시각화 구현

미션·전방 회피

기본 상태머신과 반응형 좌우 회피 구현

도시 전체 배송

종단 간 비행 성공률 미측정

대시보드·반복 배송

시연 구상 단계, 아직 미구현

이전 실험: 24개 장면의 착륙점 선택 비교

정지 프레임 평가 · 새 도시의 배송 성공률이 아님

DINOv2 + depth



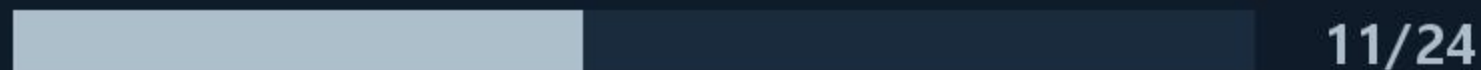
평균 MOD 3.69m

Depth-only 재구현



평균 MOD 2.22m

OpenLander RGB-only



평균 MOD 2.63m

성공 기준: 선택점의 반경 1.0m 안에 GT 장애물 없음

원자료 24행 재확인 · 후보 제시율: 24/24, 24/24, 20/24

다음 단계는 통합 신뢰성 검증

기술 선택과 우선순위는 후속 회의에서 결정

판단이 불가능할 때

후보 없음·센서 지연 상황에서
하강 중지와 재탐색 검증

지형이 달라질 때

높은 착륙장과 회전한 카메라의
고도·좌표 변환 보강

이동 중 막혔을 때

감속·정지·복구와
실제 여유 거리·관통 여부 확인

결과를 평가할 때

착륙·대기·실패를 함께 기록
짧은 코스부터 반복 실험

관람객이 상황을 바꾸는 배송 관제 체험

시연 구상 · 대시보드는 아직 구현 전

선택

장소 카드에서 배송지 선택

물류 야드 · 상점 · 광장

개입

“사람 지나가기” 버튼

환경만 변화시키기

설명

카메라 위 후보와 선택점

멈춤·재선택 이유 표시

직접 조종보다, 드론이 스스로 판단하는 과정을 보여주는 체험

안전 공간이 없으면 기다리는 것도 올바른 결과

현재 성과: 환경과 핵심 판단 프로토타입 확보

다음 논의: 어떤 조건까지 안정적으로 증명할 것인가



OKYEONG UNIVERSITY
!EBO CLASSIC | SCRIPTED CAMERA TOUR | NOT AUTONOMOUS FLIGHT

구축

다양한 도시 환경과 센서 검증

구현

RGB-D 착륙점 판단과 기본 미션

후속 논의

첫 통합 코스·안전 기준·평가 범위

질의응답

부록 · 교수님 질문에 대비한 범위 정리

비전만 사용하는가?

장애물·착륙점 판단은 RGB-D. 자기 위치는 Gazebo odom 사용.

실제 드론으로 검증했는가?

현재는 위치 지정 방식의 시뮬레이션. 실기체 검증은 하지 않음.

움직이는 사람은 구현했는가?

하강 중 자동 진입 이벤트는 있음. 자연스러운 보행·버튼 개입은 미구현.

현재 92% 성공인가?

이전 정지 장면 22/24 결과. 새 도시 배송 성공률로 해석하지 않음.

부록 · 근거와 재현 자료

현재 코드

landing_detector.py · mission_controller.py · worlds/metropolis_*.py

환경 검사

eval/test_metropolis.py · docs/images/metropolis/sensor_report.json

이전 평가

eval/results_n24/comparison.json · eval/README.md

영상·설계 기록

eval/record_city_tour.py · docs/PROJECT_STATUS.md · docs/HANDOFF.md